

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.110 – Página 1/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo microscópio laboratorial.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.110 – Página 2/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	10
6.3.1 Itens de verificação	10
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	21
REFERÊNCIAS	21
HISTÓRICO DE REVISÃO	22
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo microscópio lab	23

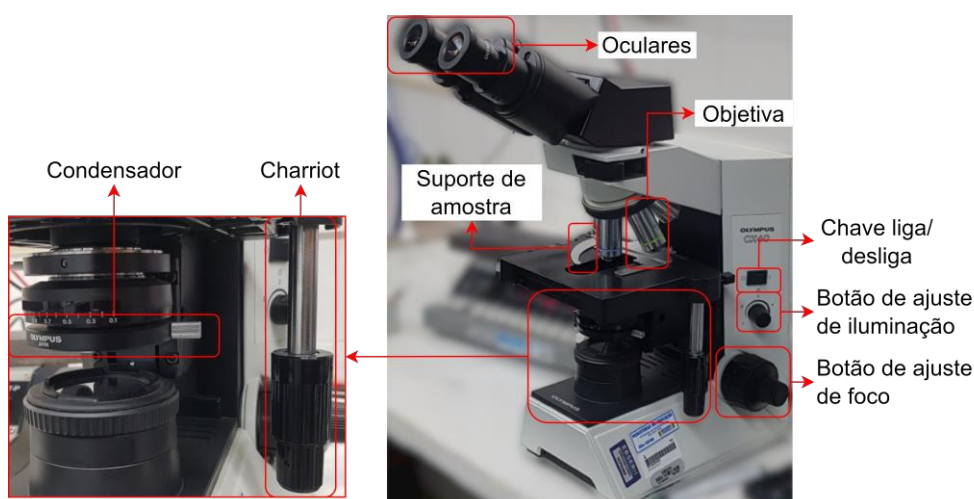
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.110 – Página 3/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo microscópio laboratorial.

Os equipamentos do tipo microscópio laboratorial são utilizados para visualização de amostras de maneira amplificada. O equipamento é composto por uma base principal na qual estão todos os elementos, como: oculares, porta objetivas, lentes objetivas, região para posicionamento da amostra a ser analisada, sistema de iluminação e filtros (GMDN AGENCY, 2012). As lentes oculares estão posicionadas no binóculo, próximas do observador, também possuem um fator de ampliação e permitem a visualização das imagens formadas pelas lentes objetivas; estas, por sua vez, estão localizadas no porta-objetivas, também conhecido como revólver, próximas a lâmina de observação, geralmente possuem poder de ampliação identificado em seu corpo, numericamente e por um código de cores. Na Figura 3 tem-se um exemplo de lentes oculares (a) e objetivas (b). Quanto as objetivas, a Figura 3 apresenta as seguintes lentes: uma com ampliação de 4X, identificada pela linha vermelha; uma com ampliação de 10X identificada pela linha amarela; e uma com ampliação de 40X identificada pela linha azul.

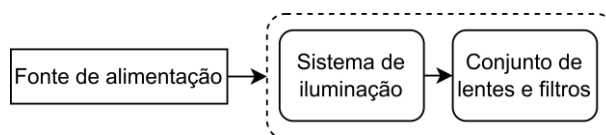
Figura 1 - Equipamento do tipo microscópio laboratorial.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.110 – Página 4/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamentos do tipo microscópio laboratorial.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Figura 3 - Lentes oculares (a), lentes objetivas (b).



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo microscópio laboratorial.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para diagnóstico in vitro
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho elétrico

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.110 – Página 5/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
ABNT (2017)		ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipam eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para s básica e desempenho essencial - Norma	
ABNT (2020)		ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensa para equipamentos eletromédicos.	
ABNT (2019)		ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletrom Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipa	
SPLABOR (s.d.)		Manual de instruções. Microscópio biológico bino modelo SP-M100	
NIKON (s.d.)		Nikon microscope. Eclipse 50i. Eclipse 55i. Instruction.	
LEICA (2019)		Leica DM750. Manual.	

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo microscópio laboratorial. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.110 – Página 6/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4x5")
Jogo de chaves de precisão	Chave Philips, tamanhos: 00, 0,1, 1; Chaves de fenda, tamanhos: 1.0 mm, 1.2 mm, 1.4 mm, 1.8 mm, 2.0 mm
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate de bico	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em spray, incolor e inodora.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10mA; Faixa de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e capacitância.
Material para limpeza de lentes	Material específico de acordo com indicação do fabricante. Geralmente podem ser utilizadas hastes flexíveis (swab), e solução de éter e clorofórmio ou solução de limpeza indicada pelo fabricante; Lenço macio e absorção, para limpeza de óleo de imersão.
Óleo de imersão	Óleo de imersão disponível no setor, para realização de teste com objetivas de 100X e/ou superior.
Lâmina para teste de desempenho	Lâmina para teste de desempenho de microscópio de 1 milímetro/ 100 divisões, precisão de 0,01; 10 mm/ 100 divisões, precisão de 0,1
Câmera ocular digital	Câmera ocular digital com software específico para verificação de desempenho de microscópio. Software de modo de exibição e captura de imagem.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.110 – Página 7/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO MICROSCÓPIO LAB	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

Quadro 3 – Lista de peças e acessórios indicados para substituição.

Peça/Componente/Acessório	Período indicado para troca
Lâmpada	Quando apresentar falha no funcionamento.
Borracha das oculares	Sempre que apresentar desgaste excessivo.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 5.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
• Pano macio;

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.110 – Página 8/24	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão:	Próxima revisão:
Título do Documento		Versão:	

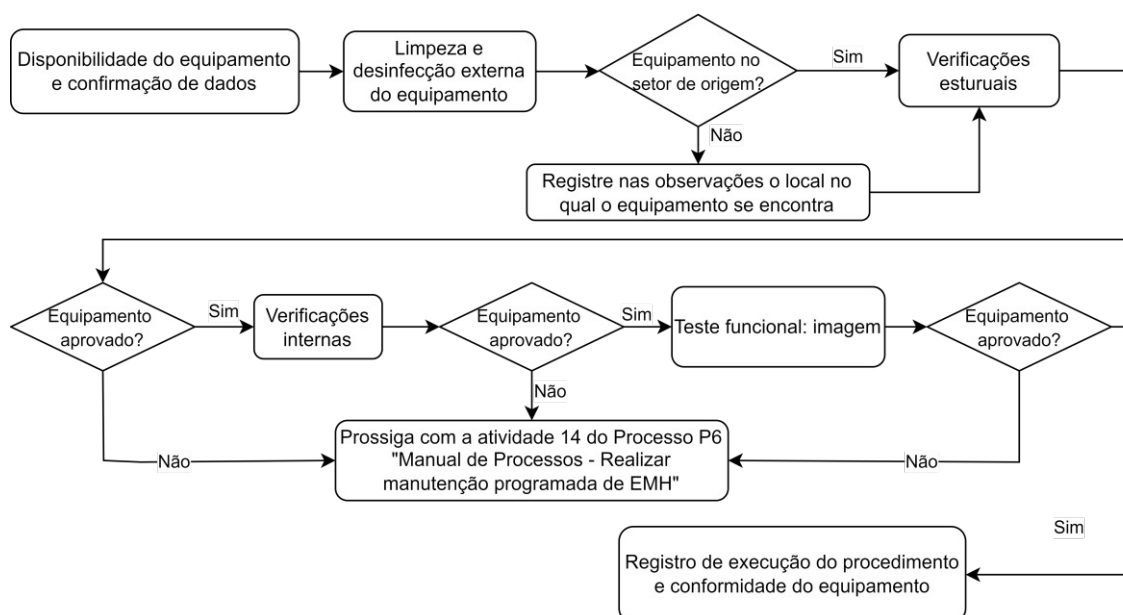
• Detergente neutro.
Material para desinfecção • Pano macio; ✓ • Desinfetantes à base de quaternário de amônio. Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. ✓ Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo microscópio laboratorial. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 4 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo microscópio laboratorial.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.110 – Página 9/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo microscópio laboratorial é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos a periodicidade sugerida pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação ou indicação do fabricante que indique periodicidade para execução de manutenção preventiva deste tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	N.A.

Nota: * EM = Função (4) + Aplicação (1) + Manutenção (2) + Histórico (0)

EM = 7 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM. Neste caso a periodicidade é estabelecida pelo requisito de manutenção 2, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



A limpeza das lentes deverá ser realizada em etapa posterior com material indicado pelo fabricante. Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo cabos externos.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento e seus

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.110 – Página 10/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo microscópio laboratorial, constante no Anexo A deste documento.

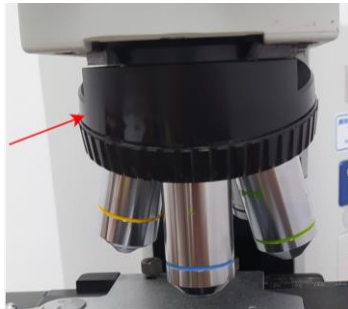
6.3.1 Itens de verificação

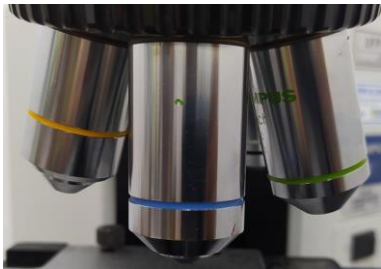
De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo microscópio laboratorial.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Verificações Estruturais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e de seus acessórios conforme orientações do item 6.2.
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados e integridade da pintura e pontos de oxidação. Quando necessário realize o ajuste em parafusos com folga, e substitua as peças soltas. - Em caso de avarias superficiais como arranhões, rasgos ou manchas, proceder à reparação.

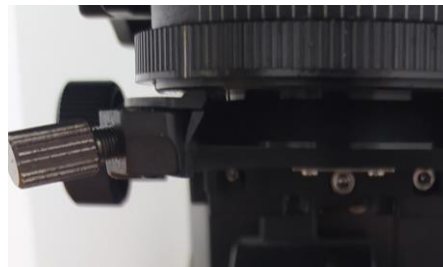
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.110 – Página 11/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Verifique a funcionalidade do botão/chave liga-desligamento do equipamento. Caso o equipamento não ligue verifique a conexão a rede elétrica e se o cabo de força está bem conectado a tomada e ao equipamento. Se mesmo após os ajustes o equipamento não funcionar com o acionamento do botão, proceder com a manutenção programada de EMH. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento.	
Integridade das oculares		- Verifique a integridade das oculares quanto a rachaduras, ranhuras e manchas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i> de manutenção. - Verifique a integridade das borrachas das oculares quando a rachaduras, ressecamento e acúmulo de resíduos. Quando necessário, realize a substituição e registre no campo de observações. - Verifique se as oculares estão fixas na base do microscópio. Quando aplicável realize os ajustes necessários. - Verifique a integridade e posicionamento do <i>knob</i> ajuste de dioptria (deve estar em zero nas duas oculares), não deve haver acúmulo de resíduos, rachaduras e deformidades. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i> de manutenção. Figura 5 – Exemplo de local de ajuste de dioptria em ocular.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Em caso de avarias que possam comprometer	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.110 – Página 12/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade do regulador da distância interpupilar (DIP)		- Verifique a integridade do regulador da distância interpupilar (DIP), quanto a rachaduras e deformidades. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. Figura 6 - Exemplo de regulador de distância interpupilar.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Realize a movimentação completa do regulador, não deve ser necessário o uso de força excessiva. - Em caso de avarias como regulador solto, ou se não realizar a movimentação, o item estará não adequado. Nestes casos, proceder com atividade 14 do	
Integridade do revólver/ porta-objetivas		- Verifique a integridade do porta-objetivas quanto a rachaduras e deformidades. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. Figura 7 – Suporte de objetivas em microscópio laboratorial.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Realize a movimentação completa porta-objetivas, não deve ser necessário o uso de força excessiva. - Em caso de avarias como porta-objetivas solto ou não realizar a movimentação, o item estará não adequado. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar ma	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.110 – Página 13/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade das objetivas	- Verifique a integridade das lentes objetivas quanto a ranhuras, rachaduras e manchas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. Figura 8 - Objetivas em microscópio laboratorial.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Caso alguma lente apresente ranhura e/ou rachadura, proceder com a atividade 14 do Processo P...		
Limpeza das lentes	Não reutilize a haste flexível e/ou lenço para limpeza de mais de uma  lente. - De acordo com as instruções do fabricante e utilizando material adequado, realize a limpeza das lentes. - Geralmente os fabricantes indicam a limpeza com hastes flexíveis específicas e soluções de limpeza. O processo deve ser realizado sem uso de força excessiva e em movimentos circulares. oPara lentes objetivas com aumento de 10x ou superior, quando necessário, certifique-se de retirar o óleo de imersão utilizando lenço macio de alta absorção. oPara realização da limpeza das lentes, a haste flexível deve ser embalada em solução de limpeza e em seguida...		
Integridade da mesa/ platina	- Verifique a integridade da mesa quanto a ranhuras, rachaduras, deformidades e acúmulo de resíduos. As avarias superficiais devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Verifique a integridade da trava para prender a amostra quanto a pontos de oxidação e deformidades. Realizar a movimentação da trava, não deve ser necessário uso de força excessiva. - Para os casos em que a mesa apresentar rachadura e/ou trava não funcional, o item estará não		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.110 – Página 14/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade do charriot			
		Verifique a integridade dos botões do charriot quanto a rachaduras e pontos de oxidação. Verifique se os botões estão fixos no equipamento. Figura 9 – Charriot (a) e botões de movimentação (b) em charriot de microscópio laboratorial.  (a)  Botão de movimentação do eixo Y Botão de movimentação do eixo X	
Botões de ajuste de altura macrométrico e micrométrico		Verifique a integridade dos botões de ajuste de altura da mesa quanto a rachaduras e pontos de oxidação. Verifique se os botões estão fixos no equipamento.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.110 – Página 15/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Figura 10 - Botões de ajuste de altura.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique se é possível realizar a movimentação adequada para ajuste de altura da mesa, não deve ser necessário o uso de força excessiva e o botão deve permanecer no local em que foi posicionado. Quando necessário, utilizando graxa líquida em <i>spray</i> lubrificar o eixo de movimentação da mesa. Durante aplicação da graxa líquida tenha cuidado para não sujar os demais itens do microscópio. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário ou do equipamento, como sem sustentação e/ou sem movimentação, o i
Condensador	- Verifique a integridade do condensador quanto a ranhuras, rachaduras, deformidades e acúmulo de resíduos. As avarias superficiais devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. Figura 11 - Exemplo de condensador de microscópio laboratório.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Realize a limpeza do condensador de acordo com as instruções do manual do usuário. Geralm remoção de poeira pode ser realizada com sopra

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.110 – Página 16/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Caso o condensador apresente rachaduras, verifique a integridade da mesa quanto a ranhuras, o item e estará não conforme. Neste caso, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processo de Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
Concentrador de luz (diafragma)	- Verifique a integridade do concentrador quanto a ranhuras, rachaduras, deformidades e acúmulo de resíduos. As avarias superficiais devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Realize a limpeza do concentrador de acordo com as instruções do manual do usuário. Geralmente a remoção de poeira pode ser realizada com soprador ou gaze. - Quando aplicável, verifique a movimentação do diafragma. Não deve ser necessário o uso de força excessiva. Figura 12 - Concentrador de luz.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Caso o diafragma apresente rachaduras, verifique a integridade da mesa quanto a ranhuras, o item e
Integridade e condutividade do cabo de força	- Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. - Para cabos destacáveis, verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes expostas e/ou pinos quebrados, estará não conforme. Nestes casos, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processo de Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
Porta fusíveis e fusíveis	Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis. Em caso de



Certifique-se de que o equipamento está desligado, fora da rede elétrica.



As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.110 – Página 17/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

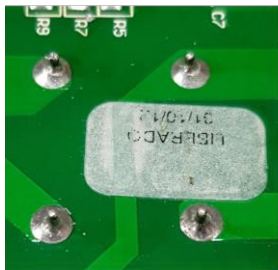


Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo microscópio laboratorial estão localizados em sua base.

oAntes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento

oAo retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem.

Verificações internas

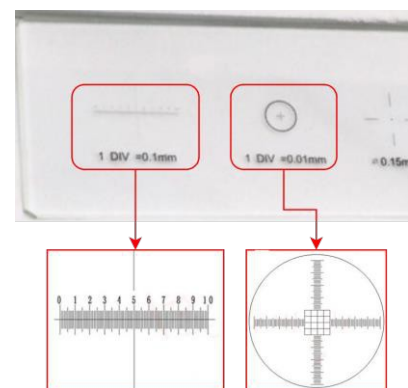
Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso necessário, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pontos de baixa aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas, com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 13 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Proceda com cuidado nos casos em que houver risco de danos.
Limpeza Interna	- Utilizando pincel antiestático, remova sujeira acumulada diretamente sobre as placas eletrônicas. - Após a limpeza, utilize limpador para garantir bom contato nas placas eletrônicas.
Lâmpada	- Verifique a integridade dos conectores da lâmpada, bem como quanto ao acúmulo de resíduos e pontos de oxidação. Quando necessário, realize limpeza com limpador e pincel antiestático. - Caso a lâmpada apresente rachaduras ou contaminação por oxidação em excesso, que possa interferir em seu funcionamento, realize a substituição da lâmpada.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.110 – Página 18/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		oCertifique-se de não tocar diretamente da lâmpada durante a substituição. O de resíduos na superfície da lâmpa	
Teste funcional			
Item de verificação		Instruções	
Teste funcional: ajuste de iluminação		• Certifique-se de que todos os cabos estão devidamente conectados e que o diafragma está aberto. • Ligue o equipamento e configure-o com a maior intensidade de iluminação possível. Figura 14 - Botão de ajuste de iluminação em microscópio.  Fonte: Elaboração própria (2022) Figura 15 - Microscópio com intensidade de iluminação máxima.  Fonte: Elaboração própria (2022) • No ajuste de iluminação do equipamento, diminua os níveis de intensidade um a um e verifique se é possível verificar a redução de intensidade da iluminação. • Caso não seja possível identificar a variação da intensidade de iluminação e/ou baixa intensidade no nível máximo, realize a substituição da lâmpada e refaça os testes. Caso o problema persista, procure assistência técnica.	
Teste de desempenho	funcional:	 O teste deverá ser realizado para todas as lentes objetivas disponíveis.  Para teste com a objetiva de 100X e/ou superior, deve ser utilizado o	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.110 – Página 19/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

- Conecte a câmera ocular digital ao computador, instale o *software* e posicione-a no local da ocular do microscópio.
- No microscópio: posicione a mesa de trabalho na menor altura, posicione a lâmina para teste de desempenho, posicione a primeira objetiva para teste (4X), e ligue o microscópio.

Figura 16 - Ilustração de lâmina de desempenho e alvos.



Fonte: Elaboração própria (2022)

- No *software*: ative o funcionamento da câmera e configure o zoom em 100%. Deverá ser possível verificar a imagem da lâmina na tela do computador.
 - Ajuste o posicionamento da mesa utilizando o botão macrométrico, e o foco da imagem utilizando o botão micrométrico.
 - Realize a movimentação da lâmina para a visualização do alvo
- No *software* da câmera:
 1. Selecione a opção de calibração;
 2. Indique qual a ampliação que está sendo utilizada (ampliação da objetiva);
 3. Selecione a unidade de medida para verificação (geralmente utiliza-se micrômetro (1mm = 1000µm));
 4. Selecione a região para verificação;
 5. Indique ao *software* qual o tamanho da região selecionada de acordo com a divisão da lâmina de desempenho.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.110 – Página 20/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 17 – Exemplo de indicação da divisão da lâmina de desempenho.



Fonte: Elaboração própria (2022)

- Rotacionando o revólver, modifique a objetiva, e reo o procedimento para todas as objetivas disponíveis
 - Para uso da objetiva de 100X deve utilizado o óleo de imersão. Ant de rotacionar o revólver, adicione gota de óleo de imersão sobre o ponto iluminado na placa de desempenho local onde será feito o contato da obje com o óleo.
 - Sempre que necessário realize o aj de foco utilizando o botão micrométrico.
- Ao término do procedimento, rotacionando o revól retorne para a primeira objetiva utilizada.
- No *software* da câmera selecione a opção de medi realize a medição da distância de um intervalo selecionado e registre o valor medido em local adequa no *checklist* de manutenção preventiva. Na Figura 1 tem-se um exemplo de medição com região selecionad 50µm e comprimento medido de 50,54µm.

Figura 18 - Exemplo de medição em software.

Mostrar linha auxiliar	Falso
Cálculo	
Casa	(414,89, 220,74)
Fim	(465,43, 220,08)
Comprimento	50,54
Declive	0,01

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.110 – Página 21/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		problema persistir, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. • Caso medidas realizadas estejam muito discrepantes dos reais ±15%, proceder com atividade 14 do Pro	

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre ‘**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**’. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.110 – Página 22/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Basic light microscope.**

Reino Unido: GMDN, 30/8/2012. Disponível em:

<<https://gmdnagency.org/Terms/Details/120829?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

LEICA MICROSYSTEMS. **Leica DM750. Manual.** Suíça: Leica, 2019.

NIKON INSTRUMENTS INC. **Nikon microscope. Eclipse 50i. Eclipse 55i. Instruction.** EUA: Nikon, s.d.

SPLABOR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA. **Manual de instruções.**

Microscópio biológico binocular modelo SP-M100. Brasil: Splabor, s.p.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.**

Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.110 – Página 23/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo microscópio laboratorial

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.110 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo microscópio lab.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:

Fabricante:

Identificador:

Nº de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade das				
Integridade do regulador da				
Integridade do				
Integridade das				
Limpeza das lentes				
Integridade da mesa/				
Integridade do charriot				
Botões de ajuste de				
Condensador				
Concentrador de luz				
Integridade e				
Porta fusíveis e fusíveis				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.110 – Página 24/24	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Limpeza Interna				
Lâmpada				

04 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações	
Teste funcional:					
Teste funcional: desempenho				Objetiva 4X	Região selecionada: Valor medido:
				Objetiva 10X	Região selecionada: Valor medido:
				Objetiva 40X	Região selecionada: Valor medido:
				Objetiva 100X	Região selecionada: Valor medido:

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: